

중요통신시설 등급 지정기준

1. 음성 커버리지 측면에서 보호가 필요한 시설¹⁾

구분	가입자회선				전송망	
	시내전화	인터넷 전 화	이동통신/ (MVNO)	기타 가입자 회선을 구성하는 기간통신서비스	시외전화 /기간망	통신구
A급	○ 재난 발생 시 피해범위가 권역 규모인 통신국사 ※ 권역 : 서울 및 수도권, 영남권, 호남권, 강원/충청권					
B급	○ 재난 발생 시 피해범위가 특별시/광역시/도(특별자치도를 포함) 규모인 통신국사					
C급	○ 재난 발생 시 피해범위가 3개 이상의 시(특별자치시를 포함)/군/구(자치구에 한함) 규모 ²⁾ 인 통신국사					
D급	○ A급, B급, C급으로 분류되지 않는 통신국사					
< 비고 > 1) 통신국사를 대상으로 함 2) 1개 시/군/구 내 관할 읍·면·동(행정동 기준) 중 피해범위에 속하는 읍·면·동이 1/3을 초과 하는 경우 1개 시/군/구로 판단						

※ 중요통신시설(주요 재난관리 대상시설)은 A~D급이며, E급은 일반 재난관리 대상시설로 분류

2. 수용 회선 수 및 기지국 수 측면에서 보호가 필요한 시설¹⁾

구분	유선통신 회선수 ²⁾	이동통신 기지국수 ³⁾
A급	800,000회선 이상	2,200개 이상
B급	400,000회선 이상	1,100개 이상
C급	150,000회선 이상	400개 이상
D급	35,000회선 이상	100개 이상
< 비고 > 1) 통신국사, 분기국사 및 기지국 집중국사를 대상으로 함 2) 유선통신 회선수는 시내전화, 인터넷전화, 인터넷접속서비스의 합으로 하며, 통신국사의 수용 회선수는 분기국사의 회선수를 포함하여 산정 3) 이동통신 기지국수는 3G, LTE, 5G서비스의 디지털신호처리장치(DU) 등 기지국수의 합으로 하며, 통신국사의 수용 기지국수는 기지국집중국사의 기지국수를 포함하여 산정		

3. 기능적 측면에서 보호가 필요한 시설

<음성통화 관련 주요 지원 기능¹⁾>

구분	신호망	이동전화 HLR	상호접속 ²⁾ (유무선, 사업자간, PSTN-인터넷)
A급	전체 서비스의 30% 이상	○	전체 서비스의 30% 이상
B급			전체 서비스의 10% 이상

< 비고 >

1) 시내전화와 이동통신 역무를 제공하는 기간통신사업자의 시설 대상

2) 상호접속은 트래픽 또는 회선용량 기준 대상시설을 분류

< 기타 정보통신 주요 기능¹⁾>

구분	국제통신 ²⁾ (음성데이터)	군이동 통신망	국가정보 통신망	망관리 센터 ⁴⁾	데이터교환 / 전송시설	IX ⁵⁾	지하철 통신구
A급	전체 서비스의 30% 이상		주요 시설국	전국 망관리 센터	전체 서비스의 30% 이상		
B급	전체 서비스의 10% 이상		지역거점 시설국		전체 서비스의 10% 이상	대역폭 400Gbps 이상	○
C급	주관제소	○	정부종합 청사 ³⁾ 의 전용회선을 수용한 시설국	지역 망관리 센터		대역폭 200Gbps 이상	

< 비고 >

1) 국제통신을 제외한 기타 정보통신 주요 기능은 시내전화와 이동통신 역무를 제공하는 기간통신사업자의 시설 대상

2) 국제통신은 트래픽 or 회선용량 기준 대상시설을 분류

- A급 : 전체 서비스의 30% 이상 피해를 발생하는 주요 시설국
- B급 : 전체 서비스의 10% 이상 피해를 발생하는 주요 시설국

※ 주요 시설국에는 해저육양국, 위성지구국, 위성관제소를 포함

3) 정부서울청사, 정부과천청사, 정부세종청사, 정부대전청사를 말하며, 정부종합청사의 전용회선이 복수의 통신국사에 수용된 경우는 제외

4) - 전국 망관리센터 : 해당 통신사 통신서비스의 전국 상황 감시시설

- 지역 망관리센터라 하더라도 음성 커버리지, 수용 회선 수·기지국 수 등의 기준에 따라 상위등급 기준에 해당하는 경우 해당 등급으로 지정됨

5) IX는 peering 대역폭을 기준으로 대상 시설을 분류

< 미디어센터 수용 통신국사 등급 지정기준>

구분	미디어센터 수용 통신국사
A급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 300만 이상
B급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 200만 이상
C급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 100만 이상
< 비고 > 1) 인터넷 멀티미디어 방송사업법 제2조제4호 가목에 따른 인터넷 멀티미디어 방송 제공 사업과 방송법 제2조제2호 나목의 종합유선방송사업의 서비스를 말함	

4. 집적정보통신시설(데이터센터)

< 집적정보통신시설(데이터센터) 등급 지정기준 >

구분	집적정보통신시설(데이터센터)
A급	전산실 ¹⁾ 바닥면적 22,500m ² 이상 또는 수전설비용량 40MW 이상
< 비고 > 1) 컴퓨터장치(예 : 서버 및 네트워크 장비) 등 전자정부법 제2조제13호에 따른 정보시스템을 구성하는 장비를 설치·운영하는 공간	

5. 등급 판단기준

- 주요 기간통신사업자는 제1호부터 제3호까지, 주요 집적정보통신시설 사업자등은 제4호의 기준을 적용한다.
- 제1호부터 제4호까지의 기준에 따라 도출된 중요통신시설의 등급 중에서 최상위 등급으로 최종 등급을 지정한다.
- 과기정통부는 주요통신사업자가 요청할 경우 중요통신시설의 등급상향을 인정할 수 있다.